

[별표 3] 기후변화영향평가 소요인력 산정기준

1. 소요인력 산정기준(총괄)

(단위 : 인)

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
1. 기후변화영향평가 항목·범위 확정(스코핑)	1.5 (2.5)	1.5 (1.5)	3.5 (4.5)	3.0 (3.0)	
2. 기후변화 영향평가 개요 및 대상지역설정, 자료조사	3.5 (6.0)	4.0 (7.5)	6.5 (10.0)	5.0 (8.5)	
3. 기후변화영향평가 요소 등의 결정	1.0	1.0	2.0	2.0	
4. 온실가스 감축	7.5	21.0	36.0	27.5	
□ 온실가스 배출원 및 흡수원 현황조사	1.0	1.5	7.0	15.0	
1) 온실가스 배출원 및 흡수원 조사	0.5	-	0.5	1.0	
2) 사업시행전 온실가스 배출량 현황	-	-	3.0	6.0	
3) 사업시행전 온실가스 저장 및 흡수량 현황	0.5	1.5	3.5	8.0	
□ 온실가스 배출량 산정	0.5	5.0	10.0	9.0	
1) 공사시 온실가스 배출량 산정	-	-	1.5	4.0	
2) 운영시 온실가스 배출량 산정	-	4.5	8.0	5.0	
3) 사업시행 전·후 온실가스 배출량 분석	0.5	0.5	0.5	-	
□ 온실가스 배출량 평가	6.0	14.5	19.0	3.5	
1) 온실가스 감축목표 설정	1.0	2.0	1.5	-	
2) 온실가스 감축전략 및 방안수립	1.5	3.0	3.5	-	
3) 온실가스 감축목표 이행을 위한 사업자 감축방안	2.0	5.0	6.5	-	
4) 온실가스 감축방안에 따른 감축량	0.5	3.5	6.0	3.0	
5) 온실가스 감축 관련 목표·계획 등과의 정합성	0.5	0.5	1.0	0.5	
6) 종합검토	0.5	0.5	0.5	-	
5. 기후위기 적응	7.0	12.0	19.0	17.0	
□ 기후변화 현황 및 전망	1.0	2.0	5.0	9.5	
1) 기후변화 현황	-	0.5	1.5	4.0	
2) 기후변화 전망	-	0.5	1.5	4.0	
3) 지역의 기후변화 피해현황	0.5	1.0	1.5	1.0	
4) 지역현황 조사	0.5	-	0.5	0.5	
□ 기후변화 영향예측 및 분석	3.0	5.0	7.0	7.0	
1) 기후변화 예측 및 분석	1.0	2.0	3.0	5.0	
2) 기후변화 리스크 검토	2.0	3.0	4.0	2.0	
□ 기후변화 영향평가	2.5	4.5	6.5	0.5	
1) 국가 및 지자체 적응전략 검토	0.5	1.0	1.5	-	
2) 기후변화 적응방안 검토	1.5	3.0	4.0	-	
3) 기후위기 적응 관련 계획과의 정합성 검토	0.5	0.5	1.0	0.5	
□ 종합검토	0.5	0.5	0.5	-	
6. 주민 및 관계기관 의견수렴(기후변화영향평가)	1.5 (3.0)	3.5 (5.0)	3.0 (4.5)	1.5 (3.0)	
7. 사후환경영향조사계획 수립(기후변화영향평가)	-	0.5	-	1.0	
8. 종합평가 및 결론(기후변화영향평가)	0.5	0.5	0.5	-	
9. 전략환경영향평가 내 기후변화영향평가 관련 협의 내용 반영 여부	-	0.5	1.0	1.0	
10. 부 록 작 성	-	-	0.5	0.5	
합 계	22.5	44.5	72.0	58.5	

주) () 별도 발주시

2. 항목별 세부 산정기준

가. 기후변화영향평가 항목·범위 확정(스코핑)

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
1. 기후변화영향평가 항목·범위 확정(스코핑)	1.5 (2.5)	1.5 (1.5)	3.5 (4.5)	3.0 (3.0)	할증률 미적용 (별도발주시)
-기후변화 영향평가항목 확정계획 수립 및 협의	0.5	-	-	-	신규
-평가준비서 작성	0.5	1.0	1.5	1.5	50% 인력
-기후변화영향평가 협의회 참석	- (1.0)	-	- (1.0)	-	중복생략 (별도발주시)
-기후변화영향평가 평가준비서 심의결과 반영 계획 수립	-	-	1.0	0.5	신규
-기후변화영향평가 항목·범위의 확정	0.5	0.5	1.0	1.0	신규

나. 기후변화영향평가 개요 및 대상지역 설정, 자료조사

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
2. 기후변화영향평가 개요 및 대상지역 설정, 자료조사	3.5 (6.0)	4.0 (7.5)	6.5 (10.0)	5.0 (8.5)	할증률 미적용
- 사업목적 및 배경, 추진 경위 파악	- (0.5)	- (0.5)	- (0.5)	- (0.5)	중복생략 (별도발주시)
- 사업의 특성, 개요, 세부내용	- (0.5)	- (1.0)	- (1.0)	- (1.0)	중복생략 (별도발주시)
- 기후변화영향 실시근거 및 평가 대상지역의 설정	0.5	0.5	1.0	2.0	신규
- 기후변화영향평가 예측분석기법 설정 및 적정성 검토	1.5	2.0	3.0	1.5	신규
- 기존문헌자료 조사, 관련 지자체 협의 및 자료협조	1.0	1.0	2.0	1.0	신규
- 현장조사를 통한 지역개황 파악	0.5 (1.5)	0.5 (2.0)	1.0 (2.0)	1.0 (2.0)	30% 인력 (별도발주시)

다. 기후변화영향평가 요소 등의 결정

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
3. 기후변화영향평가 요소 등의 결정	1.0	1.0	2.0	2.0	할증률 미적용
- 기후변화영향평가항목 중 영향요소 추출	0.5	0.5	0.5	0.5	신규
- 기후변화영향요소 등의 결정	-	-	0.5	0.5	신규
- 기후변화영향 평가항목 선정사유 및 평가방법 선정	0.5	0.5	1.0	1.0	신규

라. 온실가스 배출원 및 흡수원 현황조사

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
□ 온실가스 배출원 및 흡수원 현황조사	1.0	1.5	7.0	15.0	할증률 적용
1) 온실가스 배출원 및 흡수원 조사	0.5	-	0.5	1.0	유사소요인력 준용
2) 사업시행전 온실가스 배출량 현황	-	-	3.0	6.0	유사소요인력 준용
- 수송 부분 배출량 산출	-	-	0.5	1.0	
- 공공/상업 부문 배출량 산출	-	-	0.5	1.0	
- 산업 부문 배출량 산출	-	-	0.5	1.0	
- 가정 부문 배출량 산출	-	-	0.5	1.0	
- 폐기물 부문 배출량 산출	-	-	0.5	1.0	
- 농업(농·축산) 부문 배출량 산출	-	-	0.5	1.0	
3) 사업시행전 온실가스 저장 및 흡수량 현황	0.5	1.5	3.5	8.0	유사소요인력 준용
- 사업지구 토지부분 온실가스 축적량	-	0.5	1.0	4.0	
- 사업지구 임야의 온실가스 저장 및 흡수량	0.5	1.0	2.5	4.0	

마. 공사시 온실가스 배출량 산정

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
1) 공사시 온실가스 배출량 산정	-	-	1.5	4.0	유사소요인력 준용
- 수송 부분 온실가스 배출량 산정	-	-	-	1.0	
- 가정 부문 온실가스 배출량 산정	-	-	0.5	1.0	
- 폐기물 부문 온실가스 배출량 산정	-	-	1.0	2.0	

바. 운영시 온실가스 배출량 산정 등

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
2) 운영시 온실가스 배출량 산정	-	4.5	8.0	5.0	유사소요인력 준용
- 수송 부분 온실가스 배출량 산정	-	0.5	0.5	-	
- 공공/상업 부문 온실가스 배출량 산정	-	1.0	1.5	1.0	
- 산업 부문 온실가스 배출량 산정	-	1.0	1.5	1.0	
- 가정 부문 온실가스 배출량 산정	-	1.0	1.5	1.0	
- 폐기물 부문 온실가스 배출량 산정	-	0.5	1.5	1.0	
- 농업(축산) 부문 배출량 산정	-	-	-	-	제외
- 운영시(LULUCF 부문) 온실가스 흡수량 산정	-	0.5	1.5	1.0	
3) 사업시행 전·후 온실가스 배출량 분석	0.5	0.5	0.5	-	유사소요인력 준용
온실가스 배출량 산정(합계)	0.5	5.0	10.0	9.0	할증률 적용

사. 온실가스 감축목표 설정 및 감축전략 및 방안 수립

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
1) 온실가스 감축목표 설정	1.0	2.0	1.5	-	유사소요인력 준용
2) 온실가스 감축전략 및 방안수립	1.5	3.0	3.5	-	유사소요인력 준용
- 국가 및 지자체 감축 전략 조사	0.5	1.0	1.5	-	
- 사업지구 적용 감축 전략 검토	1.0	2.0	2.0	-	

아. 온실가스 감축목표 이행을 위한 사업자 감축방안

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
3) 온실가스 감축목표 이행을 위한 사업자 감축방안	2.0	5.0	6.5	-	유사소요인력 준용
- 에너지 전환 및 효율화 위한 감축전략 수립	0.5	1.5	2.0	-	고급 0.5, 중급1인 추가
- 친환경 녹색교통 전략 수립	0.5	0.5	1.0	-	특급 0.5인 추가
- 탄소흡수원 확대 전략 수립	0.5	1.5	2.0	-	
- 자원 순환 전략 수립	0.5	1.0	1.0	-	
- 기타 공사시 감축방안	-	0.5	0.5	-	고급 0.5 추가, 초급 0.5 감소

자. 온실가스 감축방안에 따른 감축량

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
4) 온실가스 감축방안에 따른 감축량	0.5	3.5	6.0	3.0	유사소요인력 준용
- 국가 및 지자체 감축 전략으로 인한 감축량 산정	0.5	1.0	1.0	-	
- 에너지 전환 및 효율화 전략에 의한 감축량 산정	-	1.0	1.5	1.0	운영시 배출량산정 동일인력
- 녹색교통 전략에 의한 감축량 산정	-	0.5	0.5	-	"
- 탄소흡수원 확대 전략에 의한 감축량 산정	-	0.5	1.5	1.0	"
- 자원 순환 전략에 의한 감축량 산정	-	0.5	1.5	1.0	"
- 기타 공사시 감축방안에 의한 감축량 산정	-	-	(1.5)	(4.0)	필요시 추가

차. 온실가스 감축 목표·계획 등과의 정합성 등

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
5) 온실가스 감축 관련 목표·계획 등과의 정합성	0.5	0.5	1.0	0.5	유사소요인력 준용
6) 종합검토	0.5	0.5	0.5	-	유사소요인력 준용
온실가스 배출량 평가(합계)	6.0	14.5	19.0	3.5	할증률 적용

카. 기후변화 현황 및 전망

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
□ 기후변화 현황 및 전망	1.0	2.0	5.0	9.5	할증률 적용
1) 기후변화 현황	-	0.5	1.5	4.0	고급0.5인 추가, 초급0.5인 감소
2) 기후변화 전망	-	0.5	1.5	4.0	
3) 지역의 기후변화 피해현황	0.5	1.0	1.5	1.0	
4) 지역현황 조사	0.5	-	0.5	0.5	

다. 기후변화 영향예측 및 분석

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
□ 기후변화 영향예측 및 분석	3.0	5.0	7.0	7.0	할증률 적용
1) 기후변화 예측 및 분석	1.0	2.0	3.0	5.0	
- 기후변화 예측 및 분석(기존자료 활용)	1.0	2.0	3.0	5.0	유사소요인력 준용
2) 기후변화 리스크 검토	2.0	3.0	4.0	2.0	
- 국가/지자체 기후변화 리스크 분석·검토	1.5	2.0	3.0	2.0	고급0.5인 추가, 초급0.5인 감소
- 우선관리리스크 도출	0.5	1.0	1.0	-	고급0.5인 추가, 초급0.5인 감소

파. 기후변화 영향평가

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
□ 기후변화 영향평가	2.5	4.5	6.5	0.5	할증률 적용
1) 국가 및 지자체 적응전략 검토	0.5	1.0	1.5	-	유사소요인력 준용
2) 기후변화 적응방안 검토	1.5	3.0	4.0	-	유사소요인력 준용
3) 기후위기 적응 관련 계획과의 정합성 검토	0.5	0.5	1.0	0.5	

하. 기후위기 적응 종합검토

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
□ 종합검토	0.5	0.5	0.5	-	유사소요인력 준용

거. 주민 및 관계기관 의견수렴

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
6. 주민 및 관계기관 의견수렴	1.5 (3.0)	3.5 (5.0)	3.0 (4.5)	1.5 (3.0)	할증률 미적용 (별도발주시)
- 기후변화영향평가 주민설명회 자료작성 및 결과분석	0.5	0.5	1.0	1.0	30% 인력
- 주민설명회 개최 등	- (0.5)	- (0.5)	- (0.5)	- (0.5)	중복생략 (별도발주시)
- 기후변화영향평가 공청회 자료작성 및 결 과분석, 개최결과 통지서 작성 등	- (0.5)	0.5 (0.5)	0.5 (0.5)	- (0.5)	30% 인력 (별도발주시)
- 기후변화영향평가 주민 및 관계기관 의견수 렴 및 취합	- (0.5)	0.5 (0.5)	0.5 (0.5)	- (0.5)	30% 인력 (별도발주시)
- 기후변화영향평가 관련 주민 및 관계기관 의견에 대한 조치, 반영계획 수립	1.0	2.0	1.0	0.5	신규

너. 사후환경영향조사계획 수립

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
7. 사후환경영향조사계획 수립	-	0.5	-	1.0	할증률 미적용
- 사후환경영향조사계획 종합제시	-	0.5	-	1.0	

더. 종합평가 및 결론

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
8. 종합평가 및 결론	0.5	0.5	0.5	-	할증률 미적용
- 온실가스 감축과 기후위기 적응의 종합적인 결론 도출	0.5	0.5	0.5	-	

러. 전략환경영향평가 내 기후변화영향평가 관련 협의 내용 반영 여부

구 분	소요인력				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
9. 전략환경영향평가 내 기후변화영향평가 관련 협의 내용 반영 여부	-	0.5	1.0	1.0	할증률 미적용
- 전략환경영향평가 협의내용 검토	-	-	0.5	0.5	
- 협의내용 반영여부 제시	-	0.5	0.5	0.5	

머. 부록

구 분	소요인력(안)				비고
	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	
10. 부록	-	-	0.5	0.5	할증률 미적용
- 온실가스 감축 및 기후위기 적응 관련 상위계획 및 관계법령 파악	-	-	0.5	-	
- 전문용어 해설, 인용문헌 및 참고자료의 제시	-	-	-	0.5	